

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	웹젠	직위(급)	파트장	성명	정택식
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	Wifi 채널 상태 정보(CSI)를 활용한 사용자 상태 정보 추론				
자문일시 및 장소	'26.08.05 20:30 ~ 22:30 / 서면자문				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				
■ 자문내용 먼저 필요성 측면에서, 통계청·질병관리청 통계를 근거로 독거노인 낙상 문제의 심각성을 구체적인 수치로 제시한 점이 좋다. 막연한 사회적 필요성 주장이 아니라 데이터에 기반한 문제 정의라는 점에서 설득력이 있다. 기술적 수준도 학부 졸업과제로서는 상당히 높은 편이다. 특히 3장에서 다룬 통신 프로토콜 최적화, 4배 빠른 수집 주기를 안정적으로 확보한 것은 장점이다. 시장성·사업성 측면에서는, 기존 실내 모니터링 시스템(카메라 기반)이 갖는 사생활 침해 문제를 명시적으로 지적하며 비접촉·비시각적 방식이라는 차별점을 분명히 제시하고 있는 점은 잘 작성되었다. 다만, 현재까지는 잘 알려진 방법론(1D CNN, XGBoost, MINIROCKET)을 하나씩 적용해 본 것에 가까우므로, 다음 보고서에서는 "기존 연구 대비 이 프로젝트가 새롭게 시도한 것"을 명확히 짚어주면 좋겠다. 전반적인 실험 설계는 잘 된 것으로 생각된다. 세션 파일 단위로 학습/검증/테스트를 분리해 데이터 누수를 방지한 점, Standing 레이블에서도 방향과 위치를 다양화하고 Moving 레이블에서도 세 가지 서로 다른 동선 패턴을 구성해 과적합을 방지하려 한 점은 큰 장점이다. 다만 몇 가지 확인이 필요한 부분이 있다. 임계치 기반 모델의 정확도가 45.4%로 보고되었는데, 이는 이진 판별 문제에서 무작위 추측(약 50%)보다도 낮은 수치다. 단순한 기준선이라는 점을 감안해도 정확도가 기대 이하로 낮으므로, 라벨 정렬이나 임계치 방향 설정에 오류가 없었는지 재점검이 필요하다. XGBoost의 Empty-Standing 혼동 역시 RSSI 보강 후에도 정확도가 38.6%에 그쳐 여전히 낮은 편인데, 이 부분에 대한 원인 분석이 보고서에 조금 더 담기면 좋겠다. 또한 1D CNN 결과는 Moving 클래스에 대해서만 정량 수치(F1 0.91)가 제시되어 있고 Empty/Standing에 대해서는 정량적 결과 보고가 없다. 최종보고서에서는 모든 모델에 대해 동일한 형식(정확도·정밀도·재현율·F1)으로 결과를 정리해 모델 간 비교가 한눈에 가능하도록 표를 통일하는 것이 좋겠다. 가장 중요하게 짚고 싶은 부분은 지금까지의 모든 실험이 PBL실 2(301-2호) 단일 공간에서만 수행되었다는 점이다. CSI 신호는					

다중경로 페이딩 특성상 공간 구조(벽 재질, 가구 배치, 송수신기 거리 등)에 매우 민감하기 때문에, 한 공간에서 학습한 모델이 다른 공간(특히 실제 가정)에서도 동일한 성능을 낼지 의문이다. 범용적으로 사용하는 것까지 고려한다면 최소 한 곳 이상의 다른 공간에서 교차 검증을 해 보는 것이 중요하다.

상반기 동안 통신 프로토콜 최적화와 다수 모델 비교 실험을 성실히 진행해 온 점은 계획과 잘 부합한다. 다만 서론에서 강조한 "낙상 감지"는 아직 시작되지 않은 상태이고, 지금까지의 실험은 모두 Empty/Standing/Moving 세 상태 분류에 머물러 있다. 즉 이 프로젝트가 궁극적으로 증명하고자 하는 낙상 감지와 현재까지 수행한 활동이 서로 차이가 있다. 과제 추진 계획을 보면 낙상 데이터 수집과 모델 개선을 7월 3주차부터 8월 1주차까지 약 3주 안에 마치기로 되어 있다. 낙상은 발생 빈도가 낮고 실제 상황을 재현하려면 안전한 실험 환경(매트 사용 등)과 다양한 낙상 유형(정면, 측면, 미끄러짐 등)의 시나리오 설계가 필요한데, 이런 세부 계획이 보고서에는 명시되어 있지 않아 확인이 필요하다. 이미 구축된 데이터 수집·전처리 파이프라인을 그대로 재사용할 수 있다는 점은 긍정적이지만, 낙상 시뮬레이션 자체의 준비에 예상보다 시간이 걸릴 가능성은 염두에 두는 것이 좋겠다. 이후 웹앱 개발(8월 2~3주차)과 테스트(8월 4주차)까지 이어지는 일정도 다소 일정이 빠듯한 편이라, 낙상 데이터 수집이 조금이라도 지연되면 뒤 일정 전체가 밀릴 수 있다는 점을 고려해 여유 기간을 확보해 두길 권한다. 그리고, '6.2 과제 추진 계획' 섹션이 조금 더 충실하게 작성되었다면 향후 계획의 유효성을 판단하기 더 좋았을 것 같다.

졸업과제 최종 결과물의 완성도를 높이기 위해서, 다음의 내용을 추천한다.

1. 낙상 데이터 수집의 안전 프로토콜을 먼저 문서화하기: 실제 낙상을 안전하게 재현할 방법(매트 사용, 낙상 유형 다양화)을 미리 정해두면 데이터 수집 단계에서 시행착오를 줄일 수 있다.
2. 최소 1개 공간에서 교차 검증 실험을 추가하기: 지금까지의 성과가 단일 공간에 국한되어 있어, 다른 공간에서의 재현 가능성을 보여주는 것이 이 기술의 실용성을 입증하는 핵심 근거가 될 것이다.
3. 모델별 평가 지표를 통일된 형식으로 정리하기: 1D CNN, XGBoost, MINIROCKET의 결과를 같은 표 형식(정확도·정밀도·재현율·F1)으로 다시 정리하면 최종보고서의 설득력이 훨씬 높아질 것이다.
4. 저조했던 임계치 & XGBoost 모델의 원인을 짧게라도 재점검하기: 45.4%, 38.6% 같은 낮은 수치가 방법론 자체의 한계인지 구현상의 문제인지 구분해 두면, 심사 과정에서 나올 법한 질문에 미리 대비할 수 있다.
5. 기존 WiFi CSI 연구 대비 이 프로젝트의 차별점을 한두 문장으로 명시하기: 관련 연구가 이미 여러 편 존재하는 분야이니만큼, 이 프로젝트만의 강점(예: 저전력 임베디드 최적화, 낙상 특화)을 짧게라도 짚어주면 좋겠다.

■ 자문 결론

지금까지의 졸업과제 진행은 대체적으로 계획에 맞게 진행되었고 올바른 방향으로 진행되

고 있는 것으로 판단된다. 특히, 통신 프로토콜 최적화와 다양한 모델 비교 실험 과정에서 팀의 역량이 잘 드러난다. 다만 프로젝트의 궁극적 목표인 낙상 감지가 아직 검증되지 않았고, 단일 공간에서만 실험이 이루어졌다는 점이 남은 기간 동안 가장 중요하게 채워야 할 부분이다. 다음의 세 가지를 최종보고서 전까지 꼭 점검해 보길 권한다. 첫째, 낙상 레이블이 포함된 데이터셋과 그 기준 성능. 둘째, 최소 한 곳 이상의 다른 공간에서 얻은 일반화 검증 결과. 셋째, 웹앱-백엔드 간 실시간 통신이 실제로 동작하는지에 대한 확인이다.